2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年福建卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 a，b，c，$d \in \mathbb{R}$，则复数 $(a+b\mathrm{i})(c+d\mathrm{i})$ 为实数的充要条件是（ ）

A. $ad-bc=0$　　B. $ac-bd=0$
C. $ac+bd=0$　　D. $ad+bc=0$

【答案】**D**

【解析】
由复数乘法得 $(a+b\mathrm{i})(c+d\mathrm{i})=(ac-bd)+(ad+bc)\mathrm{i}$. 因为 a，b，c，$d \in \mathbb{R}$，复数为实数当且仅当虚部系数为零，即 $ad+bc=0$，所以选 D.

2. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_1=2$，$a_2+a_3=13$，则 $a_4+a_5+a_6$ 等于（ ）

A. 40　　B. 42　　C. 43　　D. 45

【答案】**B**

【解析】
设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，则 $a_2=2+d$，$a_3=2+2d$. 由题意，$a_2+a_3=4+3d=13$，解得 $d=3$. 因而 $a_4=11$，$a_5=14$，$a_6=17$，所以 $a_4+a_5+a_6=11+14+17=42$，选 B.

3. 已知 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，$\sin\alpha=\frac{3}{5}$，则 $\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)$ 等于（ ）

A. $\frac{1}{7}$　　B. 7
C. $-\frac{1}{7}$　　D. -7

【答案】**A**

【解析】
因为 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，所以 $\cos\alpha<0$. 由 $\sin\alpha=\frac{3}{5}$ 得 $\cos\alpha=-\frac{4}{5}$，从而 $\tan\alpha=-\frac{3}{4}$. 因此 $\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\tan\alpha+1}{1-\tan\alpha}=\frac{-\frac{3}{4}+1}{1+\frac{3}{4}}=\frac{1}{7}$，所以选 A.

4. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，且 $A=\{x \mid |x-1|>2\}$，$B=\{x \mid x^2-6x+8<0\}$，则 $(\complement_U A)\cap B$ 等于（ ）

A. $[-1,4)$　　B. $(2,3)$　　C. $(2,3]$　　D. $(-1,4)$

【答案】**C**

【解析】
由 $|x-1|>2$ 得 $x<-1$ 或 $x>3$，所以 $A=(-\infty,-1)\cup(3,+\infty)$，从而 $\complement_U A=[-1,3]$. 又 $x^2-6x+8=(x-2)(x-4)$，故 $B=(2,4)$. 因此 $(\complement_U A)\cap B=[-1,3]\cap(2,4)=(2,3]$，所以选 C.

5. 已知正方体外接球的体积是 $\frac{32}{3}\pi$，那么正方体的棱长等于（ ）

A. $2\sqrt{2}$　　B. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$
C. $\frac{4\sqrt{2}}{3}$　　D. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

【答案】**D**

【解析】
设正方体棱长为 s，外接球半径为 R. 由球的体积，$\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{32}{3}\pi$，得 $R=2$. 正方体的体对角线为 $s\sqrt{3}$，且它等于外接球直径 $2R=4$，所以 $s\sqrt{3}=4$，即 $s=\frac{4\sqrt{3}}{3}$，选 D.

6. 在一个口袋中装有 5 个白球和 3 个黑球，这些球除颜色外完全相同，从中摸出 3 个球，至少摸到 2 个黑球的概率等于（ ）

A. $\frac{2}{7}$　　B. $\frac{3}{8}$
C. $\frac{3}{4}$　　D. $\frac{9}{28}$

【答案】**A**

【解析】
从 8 个球中任取 3 个，基本事件总数为 C_8^3. 至少摸到 2 个黑球包括摸到 2 个黑球和 3 个黑球两种情况，有利事件数为 $C_3^2C_5^1+C_3^3=15+1=16$. 所以所求概率为 $\frac{16}{C_8^3}=\frac{16}{56}=\frac{2}{7}$，选 A.

7. 对于平面 α 和共面的直线 m，n，下列命题中真命题是（ ）

A. 若 $m\perp\alpha$，$m\perp n$，则 $n\parallel\alpha$
B. 若 $m\parallel\alpha$，$n\parallel\alpha$，则 $m\parallel n$
C. 若 $m\subset\alpha$，$n\parallel\alpha$，则 $m\parallel n$
D. 若 m，n 与 α 所成的角相等，则 $m\parallel n$

【答案】**C**

【解析】
选项 A 不正确：取 α 为 $z=0$ 平面，m 为 z 轴，n 为 x 轴，则 $m\perp\alpha$，$m\perp n$，但 $n\subset\alpha$，所以 n 不平行于 α. 选项 B 不正确：在同一个与 α 平行的平面内取两条相交的直线 m，n，则它们都平行于 α，但彼此不平行. 选项 D 不正确：若 m，n 都在 α 内且不平行，则它们与 α 所成的角都为 $0°$，但 m 与 n 不平行. 对于选项 C，$m\subset\alpha$，而 $n\parallel\alpha$，所以 n 不与 α 相交，从而 m 与 n 不相交；又因 m，n 共面，故 $m\parallel n$. 所以选 C.

8. 函数 $y=\log_2\frac{x}{x-1}$（$x>1$）的反函数是（ ）

A. $y=\frac{2^x}{2^x-1}$（$x>0$）
B. $y=\frac{2^x}{2^x-1}$（$x<0$）
C. $y=\frac{2^x-1}{2^x}$（$x>0$）
D. $y=\frac{2^x-1}{2^x}$（$x<0$）

【答案】**A**

【解析】
设原函数中的自变量为 x，函数值为 y. 由 $y=\log_2\frac{x}{x-1}$ 得 $2^y=\frac{x}{x-1}$，所以 $x(2^y-1)=2^y$，即 $x=\frac{2^y}{2^y-1}$. 当 $x>1$ 时，$\frac{x}{x-1}>1$，故 $y>0$. 交换 x，y，反函数为 $y=\frac{2^x}{2^x-1}$（$x>0$），所以选 A.

9. 已知函数 $f(x)=2\sin\omega x$（$\omega>0$）在区间 $\left[-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{4}\right]$ 上的最小值是 -2，则 ω 的最小值等于（ ）

A. $\frac{2}{3}$　　B. $\frac{3}{2}$
C. 2　　D. 3

【答案】**B**

【解析】
函数 $f(x)$ 取得最小值 -2 当且仅当 $\sin(\omega x)=-1$，即存在 $k\in\mathbb{Z}$ 使 $\omega x=-\frac{\pi}{2}+2k\pi$. 当 $x\in\left[-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{4}\right]$ 时，$\omega x\in\left[-\frac{\omega\pi}{3},\frac{\omega\pi}{4}\right]$. 要使这个区间包含最接近原点的取值 $-\frac{\pi}{2}$，必须有 $\frac{\omega\pi}{3}\geq\frac{\pi}{2}$，即 $\omega\geq\frac{3}{2}$. 当 $\omega=\frac{3}{2}$ 时，取 $x=-\frac{\pi}{3}$，便有 $\omega x=-\frac{\pi}{2}$，函数值为 -2. 其他取值 $-\frac{\pi}{2}+2k\pi$ 的绝对值不小于 $\frac{3\pi}{2}$，所需的 ω 更大，因此 ω 的最小值为 $\frac{3}{2}$，选 B.

10. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的右焦点为 F，若过点 F 且倾斜角为 60° 的直线与双曲线的右支有且只有一个交点，则此双曲线离心率的取值范围是（ ）

A. $(1,2]$　　B. $(1,2)$
C. $[2,+\infty)$　　D. $(2,+\infty)$

【答案】**C**

【解析】
设双曲线的焦半距为 c，离心率为 $e=\frac{c}{a}>1$，则 $c=ae$，$b^2=c^2-a^2=a^2(e^2-1)$. 过右焦点 $F=(c,0)$ 且倾斜角为 60° 的直线为 $y=\sqrt{3}(x-c)$. 令 $X=\frac{x}{a}$，代入双曲线方程，得到

$$(e^2-1)X^2-3(X-e)^2=e^2-1$$

即 $(e^2-4)X^2+6eX+1-4e^2=0$. 当 $e\neq2$ 时，该方程的判别式为 $\Delta=16(e^2-1)^2>0$，两个根化为 $X_1=\frac{2e+1}{e+2}$，$X_2=\frac{2e-1}{2-e}$. 双曲线右支上的点满足 $X\geq1$. 对 $1<e<2$，有 $X_1-1=\frac{e-1}{e+2}>0$ 且 $X_2-1=\frac{3(e-1)}{2-e}>0$，所以有两个右支交点；对 $e>2$，有 $X_1>1$ 且 $X_2<0$，所以只有一个右支交点. 当 $e=2$ 时，代入方程得 $12X-15=0$，只有一个根 $X=\frac{5}{4}>1$，也只有一个右支交点. 因此离心率的取值范围为 $[2,+\infty)$，选 C.

11. 已知 $\left|\overrightarrow{OA}\right|=1$，$\left|\overrightarrow{OB}\right|=\sqrt{3}$，$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=0$，点 C 在 $\angle AOB$ 内，且 $\angle AOC=30^\circ$. 设 $\overrightarrow{OC}=m\overrightarrow{OA}+n\overrightarrow{OB}$（$m$，$n\in\mathbb{R}$），则 $\frac{m}{n}$ 等于（ ）

A. $\frac{1}{3}$　　B. 3
C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D. $\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】
令 $\mathbf{e}_1=\overrightarrow{OA}$，$\mathbf{e}_2=\frac{\overrightarrow{OB}}{\sqrt{3}}$，则 $\mathbf{e}_1$，$\mathbf{e}_2$ 是互相垂直的单位向量. 由 $\overrightarrow{OC}=m\overrightarrow{OA}+n\overrightarrow{OB}$，有 $\overrightarrow{OC}=m\mathbf{e}_1+n\sqrt{3}\mathbf{e}_2$. 点 C 在 $\angle AOB$ 内，所以 $m>0$，$n>0$，且相对于 $\overrightarrow{OA}$ 的正切值为 $\frac{n\sqrt{3}}{m}$. 因为 $\angle AOC=30^\circ$，故 $\frac{n\sqrt{3}}{m}=\tan30^\circ=\frac{1}{\sqrt{3}}$，从而 $m=3n$，即 $\frac{m}{n}=3$，选 B.

12. 对于直角坐标平面内的任意两点 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，定义它们之间的一种“距离”：$\|AB\|=|x_2-x_1|+|y_2-y_1|$. 给出下列三个命题：

1. (1) 若点 C 在线段 AB 上，则 $\|AC\|+\|CB\|=\|AB\|$；
2. (2) 在 $\triangle ABC$ 中，若 $\angle C=90^\circ$，则 $\|AC\|^2+\|CB\|^2=\|AB\|^2$；
3. (3) 在 $\triangle ABC$ 中，$\|AC\|+\|CB\|>\|AB\|$.

其中真命题的个数为（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**A**

【解析】
对第一个命题，若 $C=(1-t)A+tB$，其中 $0\le t\le 1$，则 $C-A=t(B-A)$，$B-C=(1-t)(B-A)$. 因而 $\|AC\|=t\|AB\|$，$\|CB\|=(1-t)\|AB\|$，所以 $\|AC\|+\|CB\|=\|AB\|$，第一个命题为真. 对第二个命题，取 $A=(0,0)$，$C=(1,0)$，$B=(1,1)$，则 $\angle C=90^\circ$，但 $\|AC\|=\|CB\|=1$，$\|AB\|=2$，所以 $\|AC\|^2+\|CB\|^2=2\ne 4=\|AB\|^2$，第二个命题为假. 对第三个命题，取 $A=(0,0)$，$B=(2,2)$，$C=(1,0)$，三点不共线，但 $\|AC\|=1$，$\|CB\|=3$，$\|AB\|=4$，等号成立而不是严格大于，第三个命题为假. 因此真命题有 1 个，选 A.

填空题

13. $\left(x^2-\frac{1}{x}\right)^5$ 展开式中 x^4 的系数是 underline{hspace{2.5em}}（用数字作答）.

【答案】10

【解析】
在展开式中，若选取 r 个因子 $-\frac{1}{x}$，其余 $5-r$ 个因子选取 x^2，所得项的系数为 $\mathrm{C}_5^r(-1)^r$，次数为 $2(5-r)-r=10-3r$. 要得到 x^4，需满足 $10-3r=4$，解得 $r=2$. 因而 x^4 的系数为 $\mathrm{C}_5^2(-1)^2=10$.

14. 已知直线 $x-y-1=0$ 与抛物线 $y=ax^2$ 相切，则 a =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{4}$

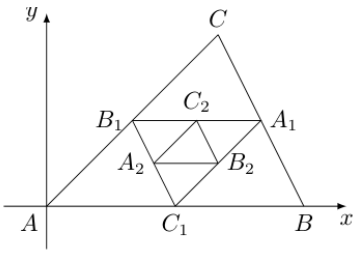
【解析】
直线 $x-y-1=0$ 可写为 $y=x-1$. 联立直线与抛物线，得 $ax^2=x-1$，即 $ax^2-x+1=0$. 相切时该关于 x 的二次方程有且只有一个实根，因此判别式满足 $1-4a=0$，解得 $a=\frac{1}{4}$.

15. 一个均匀小正方体的六个面中，三个面上标以数 0，两个面上标以数 1，一个面上标以数 2. 将这个小正方体抛掷 2 次，则向上的数之积的数学期望是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{4}{9}$

【解析】
设一次抛掷向上的数为随机变量 X. 由六个面等可能向上，$P(X=0)=\frac{3}{6}$，$P(X=1)=\frac{2}{6}$，$P(X=2)=\frac{1}{6}$，所以 $E(X)=0\cdot\frac{3}{6}+1\cdot\frac{2}{6}+2\cdot\frac{1}{6}=\frac{2}{3}$. 两次抛掷相互独立，设两次向上的数为 X_1，X_2，则 $E(X_1X_2)=E(X_1)E(X_2)=\left(\frac{2}{3}\right)^2=\frac{4}{9}$.

16. 如图，连结 $\triangle ABC$ 的各边中点得到一个新的 $\triangle A_1B_1C_1$，又连结 $\triangle A_1B_1C_1$ 的各边中点得到一个新的 $\triangle A_2B_2C_2$，如此无限继续下去，得到一系列三角形：$\triangle ABC$，$\triangle A_1B_1C_1$，$\triangle A_2B_2C_2$，…，这一系列三角形趋向于一个点 M. 已知 $A(0,0)$，$B(3,0)$，$C(2,2)$，则点 M 的坐标是 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\left(\frac{5}{3},\frac{2}{3}\right)$

【解析】

记初始三角形为 $A_0B_0C_0=ABC$. 每次取边中点时，

$\overrightarrow{OA_{k+1}}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{OB_k}+\overrightarrow{OC_k}\right)$，$\overrightarrow{OB_{k+1}}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{OC_k}+\overrightarrow{OA_k}\right)$，$\overrightarrow{OC_{k+1}}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{OA_k}+\overrightarrow{OB_k}\right)$.

将这三个等式相加，得到

$$\overrightarrow{OA_{k+1}}+\overrightarrow{OB_{k+1}}+\overrightarrow{OC_{k+1}}=\overrightarrow{OA_k}+\overrightarrow{OB_k}+\overrightarrow{OC_k}$$

所以每个三角形的重心都相同. 另一方面，每次取边中点后，三角形的边长变为原来的一半，故其直径趋于 0，三个顶点都趋于同一点 M. 因此 M 就是初始三角形的重心，故

$$M=\left(\frac{0+3+2}{3},\frac{0+0+2}{3}\right)=\left(\frac{5}{3},\frac{2}{3}\right)$$

解答题

17. 已知函数 $f(x)=\sin^2 x+\sqrt{3}\sin x\cos x+2\cos^2 x$，$x\in\mathbb{R}$.

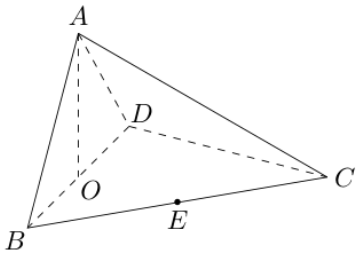
1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 如图，四面体 $ABCD$ 中，O，E 分别是 BD，BC 的中点，$CA=CB=CD=BD=2$，$AB=AD=\sqrt{2}$.

1. (1)
2. (2)



【解析】

1. (1)
2. (2)

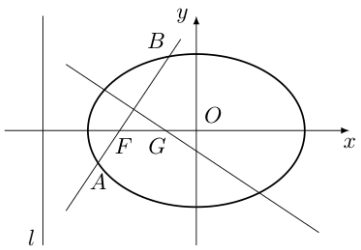
19. 统计表明，某种型号的汽车在匀速行驶中每小时的耗油量 y（升）关于行驶速度 x（千米/小时）的函数解析式可以表示为：$y=\frac{1}{128000}x^3-\frac{3}{80}x+8$（$0<x\leqslant 120$）. 已知甲、乙两地相距 100 千米.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 已知椭圆 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 的左焦点为 F，O 为坐标原点.

1. (1)



【解析】
1. (1)

21. 已知函数 $f(x)=-x^2+8x$，$g(x)=6\ln x+m$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=2a_n+1$（$n\in\mathbb{N}^*$）.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)